

07 微分② 速度を微分すると加速度

練習問題・完全解説 / 全12問（基礎3・標準7・複合2） / 全問五肢択一

固定範囲: 二階微分、 $v=dx/dt$ 、 $a=dv/dt=d^2x/dt^2$ 、増加・減少、極大・極小の基本、連鎖律の基本、 $a=v dv/dx$ 、位置・速度・加速度グラフの対応。

問題

問1 [基礎]

位置が

$$x(t)=2t^2+3t+1 \text{ [m]}$$

で表される。加速度 $a(t)$ はどれか。

1. 2 m/s^2
2. 3 m/s^2
3. 4 m/s^2
4. $4t+3 \text{ m/s}^2$
5. $2t^2+3t+1 \text{ m/s}^2$

問2 [基礎]

列車が正方向へ一定速度で走っている理想化区間について、位置 $x(t)$ 、速度 $v(t)$ 、加速度 $a(t)$ の組合せとして正しいものはどれか。

1. $x(t)$ は一定、 $v(t)>0$ 一定、 $a(t)=0$
2. $x(t)$ は一定傾きで増加、 $v(t)>0$ 一定、 $a(t)=0$
3. $x(t)$ は上に凸の二次関数、 $v(t)>0$ 一定、 $a(t)>0$
4. $x(t)$ は一定傾きで増加、 $v(t)$ は増加、 $a(t)=0$
5. $x(t)$ は一定傾きで減少、 $v(t)>0$ 一定、 $a(t)<0$

問3 [基礎]

速度が位置の関数

$$v(x)=5+0.10x \text{ [m/s]}$$

で表される。 $x=20 \text{ m}$ における加速度を $a=v dv/dx$ から求めるとどれか。

1. 0.10 m/s^2
2. 0.20 m/s^2
3. 0.50 m/s^2
4. 0.70 m/s^2
5. 7.0 m/s^2

問4 [標準]

ある瞬間に速度 $v=-4 \text{ m/s}$ 、加速度 $a=-2 \text{ m/s}^2$ である。速さの変化として正しいものはどれか。

1. 負の加速度なので必ず減速する。
2. 速度と加速度がともに負なので速さは増える。
3. 速度が負なので加速度に関係なく速さは減る。
4. 速度と加速度の符号が同じなので速さは変わらない。
5. この情報だけでは判断できない。

問5 [標準]

物体が静止状態から一定加速度 6.0 m/s^2 で運動する。3.0 s 後までに進む距離はどれか。

1. 9 m
2. 18 m
3. 27 m
4. 36 m
5. 54 m

問6 [標準]

質量 $m=4.0 \times 10^{-6}$ kg、電荷 $q=2.0 \times 10^{-6}$ C の正電荷を、強さ $E=100$ V/m の一様電界中で静止状態から放す。電界方向へ 0.010 m 進むまでの時間はどれか。 $F=qE$ 、 $F=ma$ を用いる。

1. 0.010 s
2. 0.020 s
3. 0.040 s
4. 0.10 s
5. 0.20 s

問7 [標準]

一様電界中で電子を静止状態から放し、電界の強さが一定であるとする。時間 t に対する加速度の大きさ a 、速度の大きさ v 、移動距離 x 、運動エネルギー K の関係として正しいものはどれか。

1. $a \propto t$, $v \propto t^2$, $x \propto t^3$, $K \propto t^4$
2. a 一定、 $v \propto t$, $x \propto t$, $K \propto t^2$
3. a 一定、 $v \propto t$, $x \propto t^2$, $K \propto t^2$
4. a 一定、 v 一定、 $x \propto t$, K 一定
5. $a \propto t^2$, $v \propto t$, $x \propto t^2$, $K \propto t$

問8 [標準]

粒子が横方向へ一定速度 $v_x=2.0 \times 10^6$ m/s で進み、長さ $l=0.040$ m の区間だけ縦方向に一定加速度 $a_y=1.0 \times 10^{14}$ m/s² を受ける。区間へ入るときの縦方向速度は0とする。区間を出るときの縦方向速度 v_y はどれか。

1. 5.0×10^5 m/s
2. 1.0×10^6 m/s
3. 2.0×10^6 m/s
4. 4.0×10^6 m/s
5. 5.0×10^6 m/s

問9 [標準]

関数

$$f(x) = -2x^2 + 12x + 5$$

の最大値と、そのときの x の組合せはどれか。

1. $x=2$, 最大値 21
2. $x=3$, 最大値 23
3. $x=3$, 最大値 17
4. $x=6$, 最大値 5
5. $x=6$, 最大値 23

問10 [標準]

可変抵抗 $R>0$ の消費電力が

$$P(R) = 100R / (R+5)^2 \text{ [W]}$$

で表される。電力が最大となる R と最大電力の組合せはどれか。

1. $R=2.5 \text{ } \Omega$, $P_{\max}=4 \text{ W}$
2. $R=5 \text{ } \Omega$, $P_{\max}=5 \text{ W}$
3. $R=5 \text{ } \Omega$, $P_{\max}=10 \text{ W}$
4. $R=10 \text{ } \Omega$, $P_{\max}=5 \text{ W}$
5. $R=10 \text{ } \Omega$, $P_{\max}=10 \text{ W}$

問11 [複合]

起電力 $E=1.5$ V、内部抵抗 $r=0.50 \text{ } \Omega$ の同一電池を4個直列にし、可変抵抗 R を接続する。負荷電力 $P=I^2 R$ が最大となるときの R と回路電流 I の組合せはどれか。

1. $R=0.50 \text{ } \Omega$, $I=2.4 \text{ A}$
2. $R=1.0 \text{ } \Omega$, $I=2.0 \text{ A}$
3. $R=2.0 \text{ } \Omega$, $I=1.5 \text{ A}$
4. $R=4.0 \text{ } \Omega$, $I=1.0 \text{ A}$
5. $R=8.0 \text{ } \Omega$, $I=0.60 \text{ A}$

問12 [複合]

電源起電力 $E=24\text{ V}$ 、内部抵抗 $r=2.0\ \Omega$ 、固定抵抗 $R_1=6.0\ \Omega$ の回路で、可変抵抗 $R_2>0$ の消費電力が

$$P_2 = E^2 R_1^2 R_2 / [rR_1 + (r+R_1)R_2]^2$$

で表される。 P_2 が最大となる R_2 と最大電力の組合せはどれか。

1. $R_2=1.0\ \Omega$, $P_{2,\max}=48\text{ W}$
2. $R_2=1.5\ \Omega$, $P_{2,\max}=54\text{ W}$
3. $R_2=2.0\ \Omega$, $P_{2,\max}=54\text{ W}$
4. $R_2=3.0\ \Omega$, $P_{2,\max}=48\text{ W}$
5. $R_2=6.0\ \Omega$, $P_{2,\max}=36\text{ W}$

解答・完全解説

問1 正答 3

速度は位置を1回微分して $v(t)=dx/dt=4t+3$ [m/s]。さらに微分して $a(t)=dv/dt=d^2x/dt^2=4$ m/s²。 d^2x/dt^2 は位置を2回微分する意味であり、 $(dx/dt)^2$ ではない。

問2 正答 2

一定速度で正方向へ進むなら、位置は時間に比例して増えるため $x-t$ グラフは正の一定傾きをもつ直線になる。 $v=dx/dt$ は正の一定値、 $a=dv/dt=0$ 。停止なら $x(t)$ が一定になるため選択肢1は誤り。加速度が正なら速度は一定ではないので選択肢3も誤り。

問3 正答 4

$v(x)=5+0.10x$ だから $dv/dx=0.10$ s⁻¹。 $x=20$ m では $v=5+0.10\times20=7.0$ m/s。したがって $a=v dv/dx=7.0\times0.10=0.70$ m/s²。傾き dv/dx だけを加速度としないことが要点。

問4 正答 2

速度と加速度が同符号なら、速度の絶対値は増える。ここでは $v<0$ かつ $a<0$ なので、負方向の速度がさらに負側へ変化し、速さ $|v|$ は増える。「加速度が負なら減速」という判断は誤りで、速度の符号と組み合わせて考える。

問5 正答 3

静止からの一定加速度運動なので $s=(1/2)at^2$ を使う。 $s=(1/2)\times6.0\times3.0^2=3\times9=27$ m。この式はTopic 07では一定加速度運動の基本関係として使用し、積分による一般導出はTopic 08へ送る。

問6 正答 2

電気力 $F=qE=2.0\times10^{-6}\times100=2.0\times10^{-4}$ N。加速度 $a=F/m=(2.0\times10^{-4})/(4.0\times10^{-6})=50$ m/s² で一定。静止から距離 $s=0.010$ m を進むので $0.010=(1/2)\times50\times t^2$ 、 $t^2=4.0\times10^{-4}$ 、 $t=2.0\times10^{-2}$ s = 0.020 s。一様電界で q と m が一定なので加速度が一定になる。

問7 正答 3

一様電界では電気力の大きさ eE が一定なので $a=eE/m$ は一定。静止からなら $v=at$ より $v\propto t$ 、 $x=(1/2)at^2$ より $x\propto t^2$ 。さらに $K=(1/2)mv^2$ で $v\propto t$ だから $K\propto t^2$ 。R5下理論問12で必要な時間依存性の判定に対応する。

問8 正答 3

横方向速度は一定なので、通過時間 $t=|v_x|=0.040/(2.0\times10^6)=2.0\times10^{-8}$ s。縦方向は初速度0、加速度一定だから $v_y=a_yt$ $t=1.0\times10^{14}\times2.0\times10^{-8}=2.0\times10^6$ m/s。二方向運動では、横方向から共通の通過時間を求め、その時間を縦方向へ使う。H27理論問12と同じ数学操作。

問9 正答 2

微分すると $f'(x)=-4x+12$ 。 $f'(x)=0$ より $x=3$ 。 $x<3$ では $f'(x)>0$ 、 $x>3$ では $f'(x)<0$ なので $x=3$ で極大。 $f(3)=-2\times3^2+12\times3+5=-18+36+5=23$ 。 $f'(x)=0$ だけで最大と決めず、前後の符号変化を確認する。

問10 正答 2

微分すると $dP/dR=100(5-R)/(R+5)^3$ 。 $R>0$ では分母が正なので符号は $5-R$ で決まる。 $0<R<5$ では増加、 $R=5$ で $dP/dR=0$ 、 $R>5$ では減少。よって $R=5$ Ω で最大。 $P(5)=100\times5/(5+5)^2=500/100=5$ W。

問11 正答 3

電池4個直列なので合成起電力 $4E=6.0$ V、合成内部抵抗 $4r=2.0$ Ω。 $I=6.0/(R+2.0)$ だから $P(R)=I^2R=36R/(R+2.0)^2$ 。微分すると $dP/dR=36(2.0-R)/(R+2.0)^3$ で、 $R=2.0$ Ω の前で正、後で負となるため最大。そのとき $I=6.0/(2.0+2.0)=1.5$ A。R3理論問7の操作に対応する。

問12 正答 2

一般形 $P_2=E^2R_1^2R_2/[rR_1+(r+R_1)R_2]^2$ を $CR_2/(A+BR_2)^2$ と見ると $A=rR_1=12$ 、 $B=r+R_1=8$ 。この形は $R_2=A/B$ で最大なので $R_2=12/8=1.5$ Ω。最大電力 $P_{2,max}=24^2\times6^2\times1.5/[12+8\times1.5]^2=576\times36\times1.5/24^2=54$ W。導関数は最大点の前で正、後で負。R6上理論問7の要求操作へ直接対応する。

固定過去問との対応

- ・ R6上 理論 問7 → 問10・12: $P(R)$ を一変数関数として微分し、極大条件を求める。問12は $R_2=rR_1/(r+R_1)$ 型を直接練習。
- ・ R5下 理論 問12 → 問1・5・7: 二階微分、一定加速度、 $v\propto t$ 、 $x\propto t^2$ 、 $K\propto t^2$ の判定。
- ・ R3 理論 問7 → 問10・11: 可変抵抗の負荷電力を微分し、最大条件と回路電流を求める。
- ・ R1 理論 問12 → 問5・6: $a=qE/m$ と静止からの一定加速度運動から移動時間を求める。
- ・ H27 理論 問12 → 問8: 横方向の通過時間と縦方向の一定加速度運動を共通時間で結ぶ。

独立計算QA

12問すべて問題文から再計算し、正答は順に (3),(2),(4),(2),(3),(2),(3),(3),(2),(2),(3),(2)。12 / 12 PASS。複数正答、単位不整合、固定範囲外の前提依存は0件。

範囲確認

既習前提は $F=qE$ 、 $F=ma$ 、直並列抵抗、 $P=I^2R$ と一定加速度運動の基本関係のみ。積分による一般導出、電荷・電流や磁束・誘導起電力の微積分体系、指数関数、RC/RL過渡現象、一般特性曲線、電子回路・ブラウン管の機器解説へは拡張していない。未確認新幹線実値も使用していない。